

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Tegar Lalang Jagad

NIM : 224308021

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/tegarlj19>

Student Lab Assistant : Yulia Brillianty

1. Judul Percobaan

Pendeteksi Warna menggunakan OpenCV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan praktikum pendeteksi warna menggunakan OpenCV yaitu:

1. Mahasiswa mampu memahami penggunaan OpenCV
2. Mahasiswa mengetahui penerapan deteksi warna menggunakan OpenCv

3. Landasan Teori

Gambar adalah foto atau gambar statis yang berasal dari sensor penglihatan (webcam). Digital adalah pemrosesan gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. Secara matematis, suatu gambar adalah fungsi kontinu dengan intensitas cahaya pada tingkat dua dimensi. Untuk memprosesnya di komputer digital, gambar harus disajikan secara numerik dengan nilai-nilai individual.

Gambar digital adalah gambar dua dimensi $f(x, y)$, yang memungkinkan Anda untuk menampilkan koordinat spasial/sampel dan tingkat kuantisasi diskrit (kecerahan/abu-abu) dari layar komputer sebagai nilai digital individual yang disebut piksel. Gambar digital dapat ditampilkan dalam matriks. Indeks dan kolom garis menunjukkan titik gambar dan elemen matriks (disebut elemen gambar/elemen gambar/piksel/pel) pada titik ini.

Pixel yang membentuk suatu gambar memiliki warna-warna tertentu. Jumlah warna yang dimiliki suatu gambar disebut intensitas. Intensitas gambar mempunyai beberapa jenis istilah yaitu 256 warna, high color, 16 juta warna (true color), gradasi abu-abu (grayscale), dan hitam-putih (black & white). Semakin banyak warna yang Anda miliki dalam satu foto, semakin baik. Jumlah maksimum warna dalam suatu gambar dapat dilihat oleh jenis file (ekstensi). Hingga 16 juta warna untuk file gambar yang diperluas .JPG memiliki hingga 256 warna untuk .GIF file gambar yang diperluas.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis :

Pada hasil percobaan ini program menghasilkan tampilan berupa 3 frame yaitu frame utama, mask, dan result. Frame utama merupakan kamera untuk tampilan asli, untuk frame mask akan menampilkan bagian – bagian yang terdapat warna merah dimana pada frame ini menghasilkan

tampilan berwarna hitam dan putih untuk bagian berwarna merah, pada frame result hanya warna merah saja yang di tampilkan selebihnya atau sisanya berwarna hitam.

Program ini dapat berjalan mendeteksi warna merah karena menggunakan HSV (Hue, Saturation, Value). Dimana kamera akan mengubah ke format HSV sehingga program akan mendetekso warna merah dengan berdassarkan rentang Hue, Saturation, dan Value yang akan membuat masker biner yang menandai warna merah lalu digabungkan dengan kamera asli sehingga warna merah saja yang akan muncul. Pedeteksi warna dengan HSV dapat diterapkan untuk beberapa hal salah satu contohnya adalah pada robot pemandu atau pengikut warna yang bisa digunakan dalam kompetisi robot line follower.

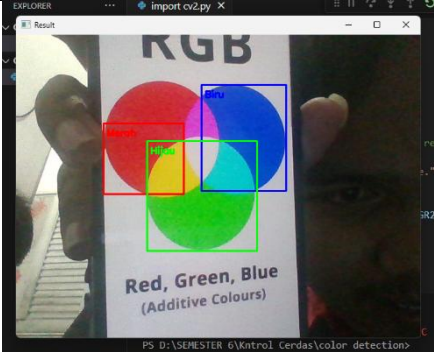
Diskusi :

1. AI dalam Computer Vision berperan untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan adaptasi sistem kontrol dengan memanfaatkan algoritma seperti *CNN, YOLO, dan SSD*. Dengan ini, deteksi objek dapat dilakukan secara real-time dan memungkinkan pengambilan keputusan otomatis yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional.
2. Untuk meningkatkan akurasi dapat dilakukan dengan menggabungkan deteksi berbasis warna dengan analisis bentuk, tekstur, atau deep learning.

5. Assignment

Pada praktikum ini selain membuat program mengenai pendeteksi warna merah, percobaan ini juga membuat pendeteksi 3 warna yaitu warna RGB (Red, Green, Blue). Output dari program memiliki hasil yang berbeda dimana program 3 warna menghasilkan 1 frame saja berbeda dengan program warna merah yang memiliki 3 frame. Program ini juga menggunakan metode yang sama yaitu metode HSV.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Merah	
2	Hijau	
3	Biru	

7. Kesimpulan

Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yatu:

1. Dalam percobaan deteksi 3 warna menggunakan metode HSV yang memungkinkan pendeteksian warna secara real time
2. Tingkat intensitas cahaya dapat mempengaruhi tingkat akurasi pendeteksian

8. Saran

1. Disarankan untuk menambahkan warna lain yang dapat dideteksi oleh sistem

9. Daftar Pustaka

- Aaqila Dhiyaanisafa Goenawan et al. (2022). *Identifikasi Warna Pada Objek Citra Digital Secara Real Time Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV*
- Dedy Agung Prabowo et al. (2018) Deteksi Dan Perhitungan Objek Berdasarkan Warna Menggunakan Color Object Tracking